

$$z^\alpha = e^{\alpha \ln z}, \quad \alpha \in C, z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0].$$

Izrek o residuih

Koeficientu *c*_{−1} v Laurentovem razvoju holomorfne funkcije *f* okoli izolirane singularne točke *α* pravimo residuum funkcije *f* v točki *α* in ga označimo Res(*f*; *α*).

S ⊂ *D* ⊆ **C**, *S* nima stekališča v *D*, *f* holomorfna na *D* ∖ *S* in *γ* taka sklenjena pot v *D* ∖ *S*, da je *I**γ*(*α*) = 0 ∀ *α* ∈ **C** ∖ *D*. Potem je

1

2
π
i

∫

γ

f
(
z
)

d
z
=

∑

α
∈
S

Res
(
f
;
α
)

I

γ

(
α
)
.

R racionalna funkcija dveh spremenljivk, ki je zvezna na enotski krožnici, *z* = *e*^{*i* *φ*}.

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \varphi, \sin \varphi) \, d\varphi = -i \oint_{|z|=1} R\left(\tfrac{1}{2}\left(z + \tfrac{1}{z}\right), \tfrac{1}{2i}\left(z - \tfrac{1}{z}\right)\right) \, \frac{dz}{z}$$

R holomorfna, ki ima končno mnogo singularnih točk v zgornji polravnini, nobene na realni osi, v ∞ pa ničlo stopnje vsaj 2. Tedaj

∫

−
∞

∞

R
(
x
)

d
x
=
2
π
i

∑

Im
α
>
0

Res
(
R
;
α
)
.

R holomorfna, ki ima končno mnogo singularnih točk v zgornji polravnini, nobene na realni osi in ničlo v ∞. Tedaj

∫

−
∞

∞

R
(
x
)

e

i
x

d
x
=
2
π
i

∑

Im
α
>
0

Res
(

R

e

i
x

;
α
)
.

[Mellinova transformacija] *f* holomorfna na **C** razen v končno mnogo točkah *α*, ki ne ležijo na poltraku [0, ∞) ter ∃ *a* < *b* : |*f*(*z*)*z*^{*b*}| omejena za dovolj velike *z* in |*f*(*z*)*z*^{*a*}| omejena v kaki okolici točke 0. Tedaj

∫

0

∞

f
(
x
)

x

t
−
1

d
x
=
−

π

e

−
π
i
t

sin
⁡
π
t

∑
Res
(
f
(
z
)

z

t
−
1

;
α
)
,
t
∈
(
a
,
b
)
∖

Z
.

Funkcija *g* ima v točki *α* ničlo reda 1, funkcija *f* je holomorfna na kaki okolici *α* ⇒ Res(*f*/*g*; *α*) = *f*(*α*)/*g*'(*α*).

Funkcija *f* ima pol reda *m* v točki *α* in je holomorfna na kaki okolici *α* ⇒ Res(*f*; *α*) =

(
f
(
z
)
(
z
−
α
)

m

(
m
−
1
)
(
α
)

(
m
−
1
)
!

.

Odprtost holomorfnih preslikav in princip maksima

Preslikava *f* : *D* → **C** je odprta, če je *f*(*U*) odprta za vsako odprto podmnožico *U* ⊆ *D*.

Naj bo *f* meromorfna na Ω,

D
¯
 tak zaprt krog, da *f* nima nobene ničle niti pola na ∂*D*, *N* vsota mnogokratnosti ničel *f* na *D* in *P* vsota mnogokratnosti polov *f* na *D*. Tedaj je

ℱ

′

∂
D

f
′
(
z
)

f
(
z
)

d
z
=
2
π
i
(
N
−
P
)
.

Naj bo *f* holomorfna na kaki odprti okolici *D* točke *α* in naj bo β = *f*(*α*). Torej ima funkcija *z* ↦ *f*(*z*) − β v *α* ničlo; naj bo *n* njena stopnja. Obstaja taka

D
¯
(
α
,
δ
)
⊆
D in

D
¯
(
β
,
ε
)
, da ima za ∀ *w* ∈

D
¯
(
β
,
ε
)
∖
{
β
}
 enačba *f*(*z*) = *w* natanko *n* različnih rešitev v

D
¯
(
α
,
δ
)
.

Vsaka holomorfna preslikava je odprta.

Če je *f* holomorfna v okolici *α* in *f*'(*α*) ≠ 0, potem obstaja takšna odprta okolica *U*, da *f* preslika *U* bijektivno v *f*(*U*), inverz *f*^{−1} : *f*(*U*) → *U* pa je holomorfen.

[Princip maksima] Če je *f* nekonstantna holomorfna preslikava na odprti množici *D*, potem |*f*| ne more doseči maksima v nobeni točki iz *D*. Minimum lahko doseže le v ničlah *f*.

Če je *f* nekonstantna holomorfna funkcija v okolici kake kompaktne množice *K* ⊂ **C** zavzame |*f*|_{*K*} svoj maksimum le v

(nekaterih) robnih točkah *K*, minimume pa tudi le na robu ali v ničlah *f*.

[Schwarzova lema] Naj bo *f* :

D
(
0
,
R
)
→
D
(
0
,
r
)
 holomorfna in *f*(0) = 0. Potem je bodisi |*f*(*z*)| <

r
R

|
z
|
,
∀
z
∈
D
(
0
,
R
)
∖
{
0
}
 in |*f*'(0)| <

r
R

 bodisi *f*(*z*) =

r
R

ω
z
 za nek ω ∈ **C**, |ω| = 1.

Biholomorfne preslikave so preslikave, ki so holomorfne, bijektivne in imajo holomorfne inverze.

Möbiusove transformacije *f*(*z*) =

a
z
+
b
c
z
+
d

 so biholomorfne.

*f*_{*α*}(*z*) =

z
−
α
1
−
α
z

 za *α* ∈

D
(
0
,
1
)
 je biholomorfizem kroga

D
(
0
,
1
)
. Vsak biholomorfizem *f* kroga

D
(
0
,
1
)
 je oblike *f*(*z*) = ω*f*_{*α*}(*z*) za nek *α* ∈

D
(
0
,
1
)
 in ω ∈ **C**, |ω| = 1.

Harmonične funkcije

Harmonične funkcije zadoščajo enačbi Δ*u* =

∑

∂

2

u

∂

x

i

2

=
0.

Harmonične funkcij v ravnini

*P*_{*r*}(*ϑ*) =

1
−

r

2

1
−
2
r
cos
⁡
ϑ
+

r

2

},
0
≤
r
<
1
,
ϑ
∈

R
 je Poissonovo jedro.

[Poissonova formula] Za vsako *u*, ki je harmonična na

D
(
0
,
1
)
 in zvezna na

D
¯
(
0
,
1
)
 velja

u
(
r

e

i
ϑ

)
=

1

2
π

∫

0

2
π

P

r

(
ϑ
−
ϕ
)
u
(

e

i
ϑ

)

d
ϑ
,
0
≤
r
<
1
,
ϕ
∈

R
.

*P*_{*r*} je zvezna z lastnostmi:

- P*_{*r*} > 0,
- P*_{*r*}(−*ϑ*) = *P*_{*r*}(*ϑ*) in *P*_{*r*} ima periodo 2π,

- lim

r
→
1

P

r

(
ϑ
)
=
{
0
,
ϑ
≠
0

∞
,
ϑ
=
0

}
,
(
0
≤
ϑ
<
2
π
)

- za 0 ≤ δ ≤ ϑ ≤ π je *P*_{*r*}(*ϑ*) ≤ *P*_{*r*}(δ),
- 1

2
π

∫

0

2
π

P

r

(
ϑ
)

d
ϑ
=
1.

[Izrek o povprečju] Za vsako na

D
¯
(
α
,
R
)
 zvezno funkcijo *u*, ki je harmonična v

D
(
α
,
R
)
, velja

u
(
α
)
=

1

2
π

∫

0

2
π

u
(
α
+
R

e

i
ϑ

)

d
ϑ
.

Nekonstantna harmonična funkcija *u* na območju *D* ne more zavzeti ne maksima ne minima. Na kompaktni množici *K* zvezna nekonstantna funkcija *u*, ki je harmonična v notranjosti *K*^o, lahko zavzame maksimum ali minimum le na ∂*K*.

Naj bo *g* zvezna (realna) funkcija na ∂

D
(
0
,
1
)
. Obstaja natanko ena taka zvezna funkcija *u* na

D
(
0
,
1
)
, ki je harmonična v

D
(
0
,
1
)
 in *u*<sub>|∂

D
(
0
,
1
)
.</sub> = *g*. Ta funkcija je v notranjosti dana s Poissonovo formulo:

u
(
r

e

i
ϑ

)
=

1

2
π

∫

0

2
π

P

r

(
ϕ
−
ϑ
)
g
(

e

i
ϑ

)

d
ϑ
 za *r* < 1.

Harmonične funkcije v prostoru

V tem razdelku *D* ⊂ **R**³ odprta, povezana in omejena, ∂*D* ∈ *C*¹.

Za poljubni *u*, *v* ∈ *C*² na okolici

D
¯
:

- ∫

∂
D

v

∂
u

∂
n

d
S
=
∫

∫

D

v
Δ
u
d
V
+
∫

∫

D

∇
u
⋅
∇
v
d
V
- ∫

∂
D

(
v

∂
u

∂
n

−
u

∂
v

∂
n

)

d
S
=
∫

∫

D

(
v
Δ
u
−
u
Δ
v
)

d
V
- u
(

r

0

)
=

1

4
π

∫

∂
D

(

1

‖

r

−

r

0

‖

∂
u
(
r
)

∂
n

−
u
(
r
)

∂
n

(

1

‖

r

−

r

0

‖

)

)

d
S
−

1

4
π

∫

∫

D

Δ
u

‖

r

−

r

0

‖

d
V

Za vsako harmonično funkcijo na okolici

D
¯
 je

∫

∫

∂
D

∂
u

∂
n

d
S
=
0.

[Izrek o povprečju] Naj bo *u* harmonična na *D*,

r

0

∈
D
 in

K
(

r

0

,
R
)
⊆
D.
 Tedaj

u
(

r

0

)
=

1

4
π

R

2

∫

∫

∂
K
(

r

0

,
R
)

u
(
r
)

d
S
.

Nekonstantna harmonična funkcija *u* na območju *D* ⊆ **R**³ ne more zavzeti ne maksima ne minima. Na kompaktni množici *K* ⊂ **R**³ zvezna nekonstantna funkcija *u*, ki je harmonična v notranjosti *K*^o, zavzame maksimum ali minimum le na ∂*K*.

Greenova funkcija na omejenem *D* z gladkim robom je taka funkcija *G* :

D
¯
×
D
→

R
, da ∀

r

0

∈
D:

- r
↦
G
(
r
,

r

0

)
+

1

4
π
‖

r

−

r

0

‖
 je harmonična na *D* in zv. na

D
¯
,
- ∀

r
∈
∂
D
 je

G
(
r
,

r

0

)
=
0.

V **R**² se prva alineja preveda na

r
↦
G
(
r
,

r

0

)
−

1

2
π

ln
⁡
‖
r
−

r

0

‖

Funkcija

∂
G
(
r
,

r

0

)

∂
n

 definirana na ∂*D* × *D* je Poissonovo jedro.

[Poissonova formula] Za poljubno harmonično *u* na *D* in

r

0

∈
D
 velja

u
(

r

0

)
=
∫

∂
D

∂
G
(
r
,

r

0

)

∂
n

u
(
r
)

d
S
.

Dirichletov problem: *u* :

D
¯
⊆

R

n

→

R
, Δ*u* = 0 na *D* in *u*_{|∂*D*} = *f* ⇒

u
(

r

0

)
=

∫

∂
D

∂
G
(
r
,

r

0

)

∂
n

f
(
r
)

d

r

n
−
1
x
.

Poissonova enačba: *u* :

D
¯
⊆

R

n

→

R
, Δ*u* = *f* na *D* in *u*_{|∂*D*} = 0 ⇒

u
(

r

0

)
=

∫

D

G
(
r
,

r

0

)
f
(
r
)

d

r

n
x
.

Random ostale zadeve

Trigonometrične formule

sin
⁡
x
+
sin
⁡
y
=
2
sin
⁡

x
+
y
2

cos
⁡

x
−
y
2

cos
⁡
x
+
cos
⁡
y
=
2
cos
⁡

x
+
y
2

cos
⁡

x
−
y
2

cos
⁡
x
−
cos
⁡
y
=
−
2
sin
⁡

x
+
y
2

sin
⁡

x
−
y
2

sin
⁡
x
cos
⁡
y
=

1
2

(
sin
⁡
(
x
+
y
)
+
sin
⁡
(
x
−
y
)
)

cos
⁡
x
cos
⁡
y
=

1
2

(
cos
⁡
(
x
+
y
)
+
cos
⁡
(
x
−
y
)
)

sin
⁡
x
sin
⁡
y
=

1
2

(
cos
⁡
(
x
−
y
)
−
cos
⁡
(
x
+
y
)
)

sin

2

⁡
x
=

1
−
cos
⁡
2
x
2

cos

2

⁡
x
=

1
+
cos
⁡
2
x
2

Integrali iracionalnih funkcij

∫

d
x

√

x

2

+
p
x
+
q

=
ln
⁡
|
x
+

p
2

+

√

x

2

+
p
x
+
q

|
+
C

∫

d
x

√
−

x

2

+
p
x
+
q

=
arcsin
⁡
(

2
x
−
p

√

p

2

+
4
q

)
+
C

∫

P
(
x
)
d
x

√

a

x

2

+
b
x
+
c

=
T
(
x
)
√

a

x

2

+
b
x
+
c

+
K
∫

d
x

√

a

x

2

+
b
x
+
c

;

(*a* ≠ 0, P in T polinoma)

Univerzalna trigonometrična substitucija

t
g

x
2

=
t
,
d
x
=

2
d
t

1
+

t

2

,
cos
⁡
x
=

1
−

t

2

,
sin
⁡
x
=

2
t

1
+

t

2

Odvodi

d
d
x

sin
⁡
x
=
cos
⁡
x

d
d
x

arcsin
⁡
x
=

1

√
1
−

x

2

d
d
x

arccos
⁡
x
=
−

1

√
1
−

x

2

d
d
x

arctan
⁡
x
=

1

1
+

x

2

d
d
x

log

a

⁡
(
x
)
=

1

x
ln
⁡
a

Per partes

∫
u
d
v
=
u
v
−
∫
v
d
u